《数据结构 》习题集

杨先凤　　朱小梅　编

西南石油大学计算机科学学院

二零壹壹年九月

目　录

习题一　绪论 1

习题二　线性表 5

习题三　栈和队列 9

习题四　串 13

习题五　数组和广义表 16

习题六　树和二叉树 20

习题七　图 26

习题八　查找 31

习题九　排序 35

习题十　文件 39

习题一　绪论

一、单项选择题

1．数据结构被形式地定义为(K，R)，其中 K 是（①　　）的有限集，R 是 K 上的（②　　）有限集。

①A．算法　　B．数据元素　　C．数据操作　　D 逻辑结构

②A．操作　　B．映像　　C 存储　　D 关系

2．在数据结构中，从逻辑上可以把数据结构分成（　　）。

A 动态结构和静态结构　　B 紧凑结构和非紧凑结构

C 线性结构和非线性结构　　D．内部结构和外部结构

3．数据结构在计算机内存中的表示是指（　　）。

A．数据的存储结构　　B 数据结构

C　数据的逻辑结构　　D．数据元素之间的关系

4．算法的计算量的大小称为算法的（　　）。

A．效率　　B．复杂度　　C．现实性　　D．难度

5．算法的时间复杂度取决于（　　）

A．问题的规模　　B．待处理数据的初态　　C．A 和 B

6．在数据结构中，与所使用的计算机无关的是数据的（　　）结构。

A．逻辑　　B．存储　　c．逻缉和存储　　D．物理

7．算法分析的目的是（①　　），算法分析的两个主要方面是（②　　）。

①　A 找出数据结构的合理性　　B 研究算法中的输入和输出的关系

C 分析算法的效率以求改进　D 分析算法的易读性和文档性

②　A 空间复杂度和时间复杂度　　B 正确性和简明性

C 可读性和文档性　　D 数据复杂性和程序复杂性

8．在存储数据时，通常不仅要存储各数据元素的值，而且还要存储（　　）。

A 数据的处理方法　　B．数据元素的类型

C 数据元素之间的关系　　D 数据的存储方法

9．下面说法错误的是（　　）

（1）算法原地工作的含义是指不需要任何额外的辅助空间

（2）在相同的规模 n 下，复杂度 O(n)的算法在时间上总是优于复杂度 $O(2^n)$的算法

（3）所谓时间复杂度是指最坏情况下，估算算法执行时间的一个上界

（4）同一个算法，实现语言的级别越高，执行效率就越低

A．(1)　　B.(1),(2)　　C.(1),(4)　　D.(3)

10．在下面的程序段中，对 x 的赋值语句的频度为（　　）

```
for (i=1;i<=n;i++)
  for (j=1;j<=n;j++)
    x=x+1;
```

A．O(2n)　　B．O(n)　　C．$O(n^2)$　　D．$O(\log_2 n)$

二、判断题（在各题后填写“√”或“×”）

1．线性结构只能用顺序结构来存放，非线性结构只能用非顺序结构来存放。（　　）

2．数据元素是数据的最小单位。（　　）

3．记录是数据处理的最小单位。（　　）

4. 算法就是程序。(　　)
5. 数据的逻辑结构是指数据的各数据项之间的逻辑关系；(　)
6. 数据的物理结构是指数据在计算机内的实际存储形式。(　)
7. 在顺序存储结构中，有时也存储数据结构中元素之间的关系。(　　)
8. 线性表的特点是每个元素都有一个前驱和一个后继。(　　)
9. 线性表若采用链式存储结构时，要求内存中可用存储单元的地址一定是不连续的。(　　)
10. 数据的逻辑结构说明数据元素之间的顺序关系,它依赖于计算机的储存结构. (　　)

三、填空题

1. 数据结构是研讨数据的_____和_____，以及它们之间的相互关系，并对应这种结构定义相应的_____，设计出相应的_____。

2.对于给定的 n 个元素,可以构造出的逻辑结构有_____,_____,_____,_____四种。

3.在线性结构中,第一个结点_____前驱结点,其余每个结点有且仅有_____个前驱结点；最后一个结点_____后续结点，其余每个结点有且仅有_____个后续结点。

4. 在树形结构中，树根结点没有_____结点，其余每个结点有且只有_____个前驱结点；叶子结点没有_____结点，其余每个结点的后续结点可以_____。

5. 一个数据结构在计算机中_____称为存储结构。

6.通常，存储结点之间可以有_____、_____两种关联方式，称为两种基本存储方式。

7. 抽象数据类型的定义仅取决于它的一组_____，而与_____无关，即不论其内部结构如何变化，只要它的_____不变，都不影响其外部使用。

8. 数据结构中评价算法的两个重要指标是_____

9. 一个算法具有 5 个特性:_____、_____、_____，有零个或多个输入、有一个或多个输出。

10.常见时间复杂性的量级有：常数阶 O(_____)、对数阶 O(_____)、线性阶 O (_____)、平方阶 O(_____)、和指数阶 O(_____)。通常认为，具有指数阶量级的算法是_____，而量级低于平方阶的算法是_____的。

11. 计算机执行下面的语句时，语句 s 的执行次数为 _____ 。

```
for (i=l; i<n-l; i++)
 for (j=n;j>=i;j--)
   s;
```

12．设 m.n 均为自然数，m 可表示为一些不超过 n 的自然数之和，f(m,n)为这种表示方式的数目。例 f(5,3)=5，有 5 种表示方式：3+2，3+1+1，2+2+1，2+1+1+1，1+1+1+1+1。以下是该函数的程序段，请将未完成的部分填入，使之完整

```
int f(m,n)
   int m,n;
{ if(m==1)
        return __(1)____________;
if(n==1){
        return __(2)_______________;}
if(m<n)
     {return f(m,m);}
if (m==n)
     {return 1+__(3)_____________;}
return f(m.n-1)+f(m-n,__(4)_________________);
}
```

执行程序，f(6,4)=_____。

13. 程序段“i=1;while(i<=n)i=i*2;”的时间复杂度 T(n)= _____。

四、应用题

1. 有下列几种用二元组表示的数据结构，画出它们分别对应的逻辑图形表示，并指出它们分别属于何种结构。

（1）A=（K，R），其中：

K={a,b,c,d,e,f,g,h}

R={r}

r={<a,b>,<b,c>,<c,d>,<d,e>,<e,f>,<f,g>,<g,h>}

（2）B=（K，R），其中：

K={a,b,c,d,e,f,g,h}

R={r}

r={<d,b>,<d,g>,<d,a>,<b,c>,<g,e>,<g,h>,<e,f>},

（3）C=（K，R），其中：

K={1,2,3,4,5,6}

R={r}

r={(1,2),(2,3),(2,4),(3,4),(3,5),(3,6),(4,5),(4,6)}

这里的圆括号对表示两结点是双向的。

2．若有 100 个学生，每个学生有学号，姓名，平均成绩，采用什么样的数据结构最方便，写出这些结构？

3. 调用下列函数 f(n),回答下列问题 ：

（1） 试指出 f(n)值的大小，并写出 f(n) 值的推导过程;

（2） 假定 n= 5，试指出 f(5)值的大小和执行 f(5)时的输出结果 。

C 函数： int f(int n)

```
{ int i,j, k,sum= 0;
```

```
 for(i=1; i<n+1;i++)
  {for(j=n;j>i-1; j--)
    for(k=1;k<j+1;k++ )
       sum++;
    printf("sum=%d\n",sum);
   }
 return (sum);
}
```

4. 设计求解下列问题的类 C 语言算法，并分析其最坏情况时间复杂度。

（1） 在数组 A[1..n]中查找值为 K 的元素,若找到则输出其位置 i(1<=i<=n),否则输出 0 作为标志。

（2） 找出数组 A[1..n]中元素的最大值和次最大值（本小题以数组元素的比较为标准操作）。

习题二　线性表

一、单项选择题

1．顺序表是线性表的（　　）

A．链式存储结构　　B．顺序存储结构　　C．索引存储结构　　D．散列存储结构

2.对于顺序表，以下说法错误的是（　　）

A．顺序表是用一维数组实现的线性表，数组的下标可以看成是元素的绝对地址

B．顺序表的所有存储结点按相应数据元素间的逻辑关系决定的次序依次排列

C．顺序表的特点是:逻辑结构中相邻的结点在存储结构中仍相邻

D．顺序表的特点是:逻辑上相邻的元素，存储在物理位置也相邻的单元中

3．线性表是具有 n 个（　　）的有限序列（n>0）。

A．表元素　　B．字符　　C．数据元素　　D．数据项　　E．信息项

4.以下说法错误的是　（　）

A．对于线性表来说，定位运算 LocateElem 在顺序表和单链表上的时间复杂度均为 O（n）

B．读表元运算在顺序表上只需常数时间 O（1）便可实现，因此顺序表是一种随机存取结构

C．在链表上实现读表元运算的平均时间复杂度为 O（1）

D．插入、删除操作在链表上的实现可在 O（1）时间内完成

E．插入、删除操作在顺序表上的实现，平均时间复杂度为 O（n）

5．线性表（ a1,a2,…,an）以链接方式存储时，访问第 i 位置元素的时间复杂性为（　　）

A．O（i）　　B．O（1）　　C．O（n）　　D．O（i-1）

6．在单链表指针为 p 的结点之后插入指针为 s 的结点，正确的操作是：（　　）。

A．p->next=s;s->next=p->next;　　B．s->next=p->next;p->next=s;

C．p->next=s;p->next=s->next;　　D．p->next=s->next;p->next=s;

7．对于一个头指针为 head 的带头结点的单链表，判定该表为空表的条件是（　　）

A．head==NULL　　B．head→next==NULL

C．head→next==head　　D．head!=NULL

8.若某线性表中最常用的操作是取第 i 个元素和找第 i 个元素的前趋元素，则采用（　　）存储方式最节省时间。

A．顺序表　　B．单链表　　C．双链表　　D．单循环链表

9．设一个链表最常用的操作是在末尾插入结点和删除尾结点，则选用(　　)最节省时间。

A．单链表　B.单循环链表　C．带尾指针的单循环链表　D.带头结点的双循环链表

10．静态链表中指针表示的是（　　）.

A．内存地址　　B．数组下标　　C．下一元素地址　　D．左、右孩子地址

11．链表不具有的特点是（　　）

A．插入、删除不需要移动元素　B．可随机访问任一元素

C．不必事先估计存储空间　D．所需空间与线性长度成正比

12．在循环链表中，将头指针改设为尾指针（rear）后，其头结点和尾结点的存储位置分别是（　　）

A．rear 和 rear->next->next

B. rear->next 和 rear

C. rear->next->next 和 rear

D. rear 和 rear->next

13. 对于顺序存储的线性表，访问结点和增加、删除结点的时间复杂度为（　　）。

A. O(n)　O(n)　　B. O(n)　O(1)　　C. O(1)　O(n)　　D. O(1) O(1)

二、判断题（在各题后填写“√”或“×”）

1. 链表中的头结点仅起到标识的作用。(　　)
2. 线性表采用链表存储时，结点和结点内部的存储空间可以是不连续的。(　　)
3. 顺序存储方式插入和删除时效率太低，因此它不如链式存储方式好。(　　)
4. 对任何数据结构链式存储结构一定优于顺序存储结构。(　)
5. 所谓静态链表就是一直不发生变化的链表。(　　)
6. 顺序存储方式的优点是存储密度大，且插入、删除运算效率高。(　　)
7. 循环链表不是线性表. (　　)
8. 线性表只能用顺序存储结构实现。(　　)
9. 线性表就是顺序存储的表。(　　)
10. 链表是采用链式存储结构的线性表,进行插入、删除操作时，在链表中比在顺序存储结构中效率高。(　　)

三、填空题

1. 在顺序表中，逻辑上相邻的元素，其物理位置_____相邻。在单链表中，逻辑上相邻的元素，其物理位置_____相邻。

2. 在带头结点的非空单链表中，头结点的存储位置由_____指示，首元素结点的存储位置由_____指示，除首元素结点外，其它任一元素结点的存储位置由_____指示。

3. 在单链表中若在每个结点中增加一个指针域,所含指针指向前驱结点，这样构成的链表中有两个方向不同的链，称为_____。

4. 对于顺序表的插入算法 insert_sqlist 来说，若以结点移动为标准操作，则插入算法的在最坏情况下的移动次数为_____，时间复杂度是_____。在平均情况下的移动次数为_____，时间复杂度是_____。

5. 线性表的常见链式存储结构有_____、_____和_____。

6. 单链表表示法的基本思想是用_____表示结点间的逻辑关系。

7. 线性表 L=（a1,a2,…,an）用数组表示，假定删除表中任一元素的概率相同，则删除一个元素平均需要移动元素的个数是_____。

8. 设单链表的结点结构为(data,next)，next 为指针域，已知指针 px 指向单链表中 data 为 x 的结点，指针 py 指向 data 为 y 的新结点 ，若将结点 y 插入结点 x 之后，则需要执行以下语句:_____；　_____;

9. 对于双向链表,在两个结点之间插入一个新结点需修改的指针共 _____个，单链表为_____个。

10.以下为顺序表的定位运算，分析算法，请在_____处填上正确的语句。

```
int locate_sqlist(sqlist L,datatype X)
/*在顺序表 L 中查找第一值等于 X 的结点。若找到回传该结点序号；否则回传 0*/
{_______;
 while((i≤L.last)&&(L.data[i-1]!=X))i++;
 if(_______)return(i);
    else   return(0);
}
```

11. 对单链表中元素按插入方法排序的 C 语言描述算法如下，其中 L 为链表头结点指针。请填充算法中标出的空白处，完成其功能。

```
typedef struct node
      {int data;  struct node *next;
      }linknode,*link;
void Insertsort(link L)
    { link p,q,r,u;
      p=L->next;   (1)_________;
      while((2)_________)
        { r=L;  q=L->next;
          while((3)_________&& q->data<=p->data) {r=q; q=q->next;}
          u=p->next;  (4)_________;  (5)_________;  p=u;
         }
    }
```

四、应用题

1. 试述头结点,首元结点,头指针这三个概念的区别.

2. 在单链表和双向链表中，能否从当前结点出发访问到任何一个结点?

3. 一线性表存储在带头结点的双向循环链表中，L 为头指针。如下算法：
   （1）说明该算法的功能。（2）在空缺处填写相应的语句。

```
void unknown  (BNODETP *L)
{    …
  p=L->next; q=p->next; r=q->next;
  while (q!=L)
    { while (p!=L) && (p->data>q->data)  p=p->prior;
      q->prior->next=r; (1)_____________;
      q->next=p->next; q->prior=p;
      (2)_____________; (3)_____________;  q=r; p=q->prior;
      (4)_____________;
     }
```

}

五、算法设计题

1. 设线性表存于 A[1..size]的前 num 各分量中，且递增有序。请设计一个算法，将 x 插入到线性表的适当位置上，以保持线性表的有序性，并在设计前说明设计思想，最后说明所设计算法的时间复杂度。

2. 试分别以顺序表和单链表作存储结构，各写一个实现线性表的就地(即使用尽可能少的附加空间)逆置的算法，在原表的存储空间内将线性表(a_1，a_2,. . .,a_n)逆置为(a_n,. . .,a_2,a_1)。

3. 试编写在无头结点的单链表上实现线性表基本运算 LOCATE(L,X)、INSERT(L,X，i)和 DELETE(L,i)的算法，并和在带头结点的单链表上实现相的算法进行比较。

4. 将线性表 A=(a1,a2,……am)，B=(b1,b2,……bn) 合并成线性表 C，C=(a1,b1,……am,bm,bm+1,…….bn) 当m<=n时,或 C=(a1,b1, ……an,bn,an+1,……am) 当 m>n 时,线性表 A、B、C 以单链表作为存储结构，且 C 表利用 A 表和 B 表中的结点空间构成。注意：单链表的长度值 m 和 n 均未显式存储。

5. 已知长度为 n 的线性表 A 采用顺序存储结构，请写一时间复杂度为 O(n)、空间复杂度为 O(1)的算法，该算法删除线性表中所有值为 item 的数据元素。(O（1）表示算法的辅助空间为常量)。

6. 假设在长度大于 1 的循环链表中，既无头结点也无头指针。s 为指向链表中某个结点的指针，试编写算法删除结点*s 的前趋结点。

7. 已知一单链表中的数据元素含有三个字符(即:字母字符、数字字符和其它字符)。试编写算法，构造三个循环链表，使每个循环链表中只含同一类的字符，且利用原表中的结点空间作为这三个表的结点空间(头结点可另辟空间)。

8. 约瑟夫环问题

约瑟夫问题的一种描述为：编号 1,2,…,n 的 n 个人按顺时针方向围坐一圈，每个人持有一个密码（正整数）。一开始任选一个报数上限值 m,从第一个人开始顺时针自 1 开始顺序报数，报到 m 时停止报数。报 m 的人出列，将他的密码作为新的 m 值，从他在顺时针方向上的下一个人开始重新从 1 报数，如此下去，直至所有的人全部出列为止。试设计一个程序，求出出列顺序。利用单向循环链表作为存储结构模拟此过程，按照出列顺序打印出各人的编号。

例如 m 的初值为 20；n=7，7 个人的密码依次是：3,1,7,2,4,8,4,出列顺序为 6,1,4,7,2,3,5。

习题三　栈和队列

一　单项选择题

1. 在作进栈运算时,应先判别栈是否(①　　),在作退栈运算时应先判别栈是否(②　　)。当栈中元素为 n 个,作进栈运算时发生上溢,则说明该栈的最大容量为(③　　)。

①, ②: A. 空　　B. 满　　C. 上溢　　D. 下溢

③: A. n-1　　B. n　　C. n+1　　D. n/2

2. 表达式 3* 2^(4+2*2-6*3)-5 求值过程中当扫描到 6 时，对象栈和算符栈为（　　），其中^为乘幂 。

A. 3,2,4,1,1；(*^(+*-　　B. 3,2,8；(*^-

C. 3,2,4,2,2；(*^(-　　D. 3,2,8；(*^(-

3. 用链接方式存储的队列，在进行删除运算时（　　）。

A. 仅修改头指针　　B. 仅修改尾指针

C. 头、尾指针都要修改　　D. 头、尾指针可能都要修改

4. 递归过程或函数调用时，处理参数及返回地址，要用一种称为（　　）的数据结构。

A. 队列　　B. 多维数组　　C. 栈　　D. 线性表

5. 若已知一个栈的进栈序列是 1，2，3，…，n，其输出序列为 p1，p2，p3，...，pn，若 p1＝3，则 p2 为(　　)。

A 可能是 2　　B 一定是 2　　C 可能是 1　　D 一定是 1

6. 有六个元素 6，5，4，3，2，1 的顺序进栈，问下列哪一个不是合法的出栈序列？（　　）

A. 5 4 3 6 1 2　　B. 4 5 3 1 2 6　　C. 3 4 6 5 2 1　　D. 2 3 4 1 5 6

7. 设有一顺序栈 S，元素 $s_1, s_2, s_3, s_4, s_5, s_6$ 依次进栈，如果 6 个元素出栈的顺序是 s_2, s_3, s_4, s_6 ， s_5, s_1, 则栈的容量至少应该是　　（　　）

A.2　　B. 3　　C. 5　　D.6

8. 若栈采用顺序存储方式存储，现两栈共享空间 V[1..m]，top[i]代表第 i 个栈(i =1,2)栈顶，栈 1 的底在 v[1]，栈 2 的底在 V[m]，则栈满的条件是（　　）。

A. |top[2]-top[1]|=0　　B. top[1]+1=top[2]

C. top[1]+top[2]=m　　D. top[1]=top[2]

9. 执行完下列语句段后，i 值为：（　　）

```
int   f(int x)
{ return  ((x>0) ? x* f(x-1):2);}
 int i  ;
 i =f(f(1));
```

A. 2　　B. 4　　C. 8　　D. 无限递归

10. 设 C 语言数组 Data[m+1]作为循环队列 SQ 的存储空间， front 为队头指针，rear 为队尾指针，则执行出队操作的语句为　　（　　）

A.front=front+1　　B. front=（front+1）% m

C.rear=(rear+1)%(m+1)　　D. front=(front+1)%(m+1)

11.循环队列的队满条件为　（　）

A. (sq.rear+1) % maxsize ==(sq.front+1) % maxsize;

B. (sq.front+1) % maxsize ==sq.rear

C. (sq.rear+1) % maxsize ==sq.front

D. sq.rear ==sq.front

12. 栈和队列的共同点是（　　）。

A. 都是先进先出　　B. 都是先进后出

C. 只允许在端点处插入和删除元素　　D. 没有共同点

二、填空题

1. 栈是_____的线性表，其运算遵循_____的原则。

2. 一个栈的输入序列是：1，2，3 则不可能的栈输出序列是_____。

3. 用 S 表示入栈操作，X 表示出栈操作，若元素入栈的顺序为 1234，为了得到 1342 出栈顺序，相应的 S 和 X 的操作串为_____。

4. 循环队列的引入，目的是为了克服_____。

5.队列是限制插入只能在表的一端,而删除在表的另一端进行的线性表,其特点是_____。

6. 已知链队列的头尾指针分别是 f 和 r，则将值 x 入队的操作序列是_____、_____、_____、_____、_____。

7. 表达式求值是_____应用的一个典型例子。

8. 循环队列用数组 A[0..m-1]存放其元素值，已知其头尾指针分别是 front 和 rear ，则当前队列的元素个数是_____。

以下 9—11 小题中的链栈定义如下：

```
Typedef Struct Node{
    DataType data;
    Struct Node * next;
}StackNode,*LstackTp;
```

9. 以下运算实现在链栈上的初始化，请在_____处用请适当句子予以填充。

```
Void InitStack(LstackTp &ls){ _________________;}
```

10.` 以下运算实现在链栈上的进栈，请在处用请适当句子予以填充。

```
Void Push（LStackTp &ls,DataType x）
      { LstackTp p;p=malloc(sizeof(StackNode));
        _________________;
        p->next=ls;
        _________________;
       }
```

11. 以下运算实现在链栈上的退栈，请在_____处用请适当句子予以填充。

```
Int Pop(LstackTp &ls,DataType &x)
     {LstackTp p;
```

```
if(ls!=NULL)
    { p=ls;
      x=_________________;
      ls=ls->next;
      _________________;
      return(1);
    }else return(0);
}
```

12. 以下运算实现在链队上的入队列，请在_____处用适当句子予以填充。

```
Void EnQueue(QueptrTp *lq,DataType x)
    { LqueueTp *p;
      p=(LqueueTp *)malloc(sizeof(LqueueTp));
      _________________=x;
      p->next=NULL;
      (lq->rear)->next=_________________;
       _________________;
      }
```

三、应用题

1. 给出栈的两种存储结构形式名称，在这两种栈的存储结构中如何判别栈空与栈满？

2. 画出对算术表达式 A-B*C/D-E↑F 求值时操作数栈和运算符栈的变化过程。

3. 将两个栈存入数组 V[1..m]应如何安排最好？这时栈空、栈满的条件是什么？

4. 怎样判定循环队列的空和满？

四、算法设计题

1. 借助栈(可用栈的基本运算)来实现单链表的逆置运算。

2. 设表达式以字符形式已存入数组 E[n]中，‘#’为表达式的结束符，试写出判断表达式中括号（‘(’和‘)’）是否配对的 C 语言描述算法：EXYX(E)；(注：算法中可调用栈操作的基本算法。)

3. 假设以 I 和 O 分别表示入栈和出栈操作。栈的初态和终态均为空，入栈和出栈的操作序列可表示为仅由 I 和 O 组成的序列，称可以操作的序列为合法序列，否则称为非法序列。

（1）下面所示的序列中哪些是合法的？

A. IOIIOIOO　　B. IOOIOIIO　　C. IIIOIOIO　　D. IIIOOIOO

（2）通过对（1）的分析，写出一个算法，判定所给的操作序列是否合法。若合法，返回 true，否则返回 false（假定被判定的操作序列已存入一维数组中）。

4. 设有两个栈 S_1,S_2都采用顺序栈方式，并且共享一个存储区[0..maxsize-1]，为了尽量利用空间，减少溢出的可能，可采用栈顶相向，迎面增长的存储方式。试设计 S_1,S_2有关入栈和出栈的操作算法。

5. 请利用两个栈 S1 和 S2 来模拟一个队列。已知栈的三个运算定义如下：PUSH(ST,x):元素 x 入 ST 栈；POP(ST,x)：ST 栈顶元素出栈，赋给变量 x；Sempty(ST)：判 ST 栈是否为空。那么如何利用栈的运算来实现该队列的三个运算：enqueue:插入一个元素入队列；dequeue:删除一个元素出队列；queue_empty：判队列为空。（请写明算法的思想及必要的注释）

6. 要求循环队列不损失一个空间全部都能得到利用，设置一个标志 tag,以 tag 为 0 或 1 来区分头尾指针相同时的队列状态的空与满，请编写与此相应的入队与出队算法。

7. 已知 Q 是一个非空队列，S 是一个空栈。仅用队列和栈的 ADT 函数和少量工作变量，编写一个算法，将队列 Q 中的所有元素逆置。栈的 ADT 函数有：

makeEmpty(s:stack);	置空栈
push(s:stack;value:datatype);	新元素 value 进栈
pop(s:stack):datatype;	出栈，返回栈顶值
isEmpty(s:stack):Boolean;	判栈空否

队列的 ADT 函数有：

enqueue(q:queue:value:datatype);	元素 value 进队
deQueue(q:queue):datatype;	出队列，返回队头值
isEmpty(q:queue):boolean;	判队列空否

习题四　串

一、单项选择题

1．下面关于串的的叙述中，哪一个是不正确的？（　　）

A．串是字符的有限序列　　B．空串是由空格构成的串

C．模式匹配是串的一种重要运算　D．串既可以采用顺序存储，也可以采用链式存储

2．串是一种特殊的线性表，其特殊性体现在（　　）。

A．可以顺序存储　　B．数据元素是一个字符

C．可以链接存储　　D．数据元素可以是多个字符

3．串的长度是指（　　）

A．串中所含不同字母的个数　　B．串中所含字符的个数

C．串中所含不同字符的个数　　D．串中所含非空格字符的个数

4．设有两个串 p 和 q，其中 q 是 p 的子串，求 q 在 p 中首次出现的位置的算法称为（　　）

A．求子串　　B．联接　　C．匹配　　D．求串长

5．若串 S=“software”,其子串的个数是（　　）。

A．8　　B．37　　C．36　　D．9

二、填空题

1．含零个字符的串称为_____串。任何串中所含_____的个数称为该串的长度。

2．空格串是指_____，其长度等于_____。

3．当且仅当两个串的_____相等并且各个对应位置上的字符都_____时，这两个串相等。一个串中任意个连续字符组成的序列称为该串的_____串，该串称为它所有子串的_____串。

4．INDEX（‘DATASTRUCTURE’，　‘STR’）=_____。

5．模式串 P=‘abaabcac’的 next 函数值序列为_____。

6．下列程序判断字符串 s 是否对称，对称则返回 1，否则返回 0；如 f("abba")返回 1，f("abab")返回 0；

```
int f((1)_______________)
    {int   i=0,j=0;
     while (s[j])(2)_________________;
     for(j--; i<j  && s[i]==s[j]; i++,j--);
     return((3)_________________)
    }
```

7．下列算法实现求采用顺序结构存储的串 s 和串 t 的一个最长公共子串。

```
void  maxcomstr(orderstring *s,*t; int index, length)
 {int i,j,k,length1,con;
  index=0;length=0;i=1;
```

```
while (i<=s.len)
 {j=1;
  while(j<=t.len)
   { if (s[i]= =t[j])
      { k=1;length1=1;con=1;
        while(con)
           if (1)_____ { length1=length1+1;k=k+1; }
            else (2)_____;
        if (length1>length) { index=i;  length=length1; }
        (3)_____;
       }
     else (4)_____;
    }
   (5)_____
 }  }
```

三、应用题

1．描述以下概念的区别：空格串与空串。

2．设有 A="　"，B="mule"，C="old"，D="my"，试计算下列运算的结果(注:A+B 是 CONCAT（A,B）的简写,A="　"的"　"含有两个空格)。

(a) A+B
(b) B+A
(c) D+C+B
(d) SUBSTR(B,3,2)
(e) SUBSTR(C,1,0)
(f) LENGTH(A)
(g) LENGTH(D)
(h) INDEX(B,D)
(i) INDEX(C,"d")
(j) INSERT(D,2,C)
(k) INSERT(B,1,A)
(l) DELETE(B,2,2)
(m) DELETE(B,2,0)

3．设主串 S=‘xxyxxxyxxxxyxyx’，模式串 T=‘xxyxy’。请问：如何用最少的比较次数找到 T 在 S 中出现的位置？相应的比较次数是多少？

4．给出字符串‘abacabaaad’在 KMP 算法中的 next 和 nextval 数组。

5．已知：s ＝“（xyz）＋＊”，t ＝“（x＋z）＊y”。试利用联结、求子串和置换等基本运算，将 s 转化为 t 。

四、算法设计题

1．在顺序串上实现串的判等运算 EQUAL(S,T)。

2．在链串上实现判等运算 EQUAL(S,T)。

3．若 S 和 T 是用结点大小为 1 的单链表存储的两个串（S、T 为头指针），设计一个算法将串 S 中首次与串 T 匹配的子串逆值。

4． 以顺序存储结构表示串，设计算法。求串 S 中出现的第一个最长重复子串及其位置并分析算法的时间复杂度。（如果字符串的一个子串（其长度大于 1）的各个字符均相同，则称之为等值子串。如果输入字符串 S，以“!”作为结束标志。串 S 中不存在等值子串，则输出信息“无等值子串”，否则求出（输出）一个长度最大的等值子串。例如：若 S=“abc123abc123!”，则输出“无等值子串”；若 S=“abceebccaddddddaaadd!”，则输出“ddddd”。）

5．写一个递归算法来实现字符串逆序存储，要求不另设串存储空间。

习题五　数组和广义表

一、单项选择题

1．常对数组进行的两种基本操作是（　　）

A.建立与删除　B. 索引与修改　C. 查找与修改　D. 查找与索引

2．对于 C 语言的二维数组 DataType A[m][n],每个数据元素占 K 个存储单元，二维数组中任意元素 a[i,j] 的存储位置可由(　)式确定.

A.Loc[i,j]=A[m,n]+(n*i+j)*k

B.Loc[i,j]=loc[0,0]+[(m+n)*i+j]*k

C.Loc[i,j]=loc[0,0]+ (n*i+j)*k

D.Loc[i,j]= (n*i+j)*k

3. A[N，N]是对称矩阵，将下面三角（包括对角线）以行序存储到一维数组 T[N（N+1）/2]中，则对任一上三角元素 a[i][j]对应 T[k]的下标 k 是（　　）。

A. i（i-1）/2+j　B. j（j-1）/2+i　C. i（j-i）/2+1　D. j（i-1）/2+1

4. 用数组 r 存储静态链表，结点的 next 域指向后继，工作指针 j 指向链中结点，使 j 沿链移动的操作为(　　)。

A. j=r[j].next　B. j=j+1　C. j=j->next　D. j=r[j]-> next

5. 对稀疏矩阵进行压缩存储目的是（　　）。

A. 便于进行矩阵运算　B. 便于输入和输出

C. 节省存储空间　D. 降低运算的时间复杂度

6．稀疏矩阵的压缩存储方法是只存储　　( )

A.非零元素　B. 三元祖（i,j, aij）　C. aij　D. i,j

7. 数组 A[0..5,0..6]的每个元素占五个字节，将其按列优先次序存储在起始地址为 1000 的内存单元中，则元素 A[5，5]的地址是(　　)。

A. 1175　B. 1180　C. 1205　D. 1210

8. 已知广义表 LS＝((a,b,c),(d,e,f)),运用 head 和 tail 函数取出 LS 中原子 e 的运算是(　　)。

A. head(tail(LS))　B. tail(head(LS))

C. head(tail(head(tail(LS)))　D. head(tail(tail(head(LS))))

9. 广义表（(a,b,c,d)）的表头是（　　），表尾是（　　）。

A. a　B. （）　C. （a,b,c,d）　D. （b,c,d）

11. 下面说法不正确的是(　　)。

A. 广义表的表头总是一个广义表　B. 广义表的表尾总是一个广义表

C. 广义表难以用顺序存储结构　D. 广义表可以是一个多层次的结构

10. 设广义表 L=（(a,b,c)），则 L 的长度和深度分别为（　　）。

A. 1 和 1　B. 1 和 3　C. 1 和 2　D. 2 和 3

二、填空题

1．通常采用_____存储结构来存放数组 。对二维数组可有两种存储方法：一种是以_____为主序的存储方式，另一种是以_____为主序的存储方式。

2. 用一维数组 B 与列优先存放带状矩阵 A 中的非零元素 A[i,j] (1≤i ≤n,i-2≤j≤i+2),B 中的第 8 个元素是 A 中的第_____行，第_____列的元素。

3. 设 n 行 n 列的下三角矩阵 A 已压缩到一维数组 B[1..n*（n+1）/2]中，若按行为主序存储，则 A[i,j]对应的 B 中存储位置为_____。

4. 所谓稀疏矩阵指的是_____。

5. 广义表简称表，是由零个或多个原子或子表组成的有限序列，原子与表的差别仅在于_____。为了区分原子和表，一般用_____表示表，用_____表示原子。一个表的长度是指_____，而表的深度是指_____

6. 设广义表 L=((),())，则 head(L)是_____；tail(L)是_____；L 的长度是_____；深度是_____。

7.基于三元组的稀疏矩阵转置的处理方法有两种，以下运算按照矩阵 A 的列序来进行转置，请在_____处用适当的句子用以填充。

```
Trans_Sparmat(SpMatrixTp a,SpMatrixTp *b)
  {   (*b).mu=a.nu;(*b).nu=a.mu;(*b).tu=a.tu;
       if(a.tu)
         {   q=1;
             for(col=1; __________;col++)
               for(p=1;p<=a.tu;p++)
                   if(__________==col)
                     {(*b).data[q].i=a.data[p].j;
                      (*b).data[q].j=a.data[p].i;
                      (*b).data[q].v=a.data[p].v;
                       __________;
          }
}
```

8. 完善下列程序。下面是一个将广义表逆置的过程。例如原来广义表为((a,b),c,(d,e))，经逆置后为：((e,d),c,(b,a))。

```
typedef  struct  glistnode
{int  tag;
 struct  glistnode *next;
 union{char data;
       struct{struct glistnode *hp,*tp;}ptr;
      }val;
}*glist,gnode;
glist  reverse(p)
glist p;
{glist  q,h,t,s;
 if(p==NULL)  q=NULL;
 else
  {if(1)_____ { q=(glist)malloc(sizeof(gnode));  q->tag=0;
```

```
                q->val.data=p->val.data;  }
        else {(2)_________________
              if (3)___________________
                 {t=reverse(p->val.ptr.tp); s=t;
                  while(s->val.ptr.tp!=NULL)   s=s->val.ptr.tp;
                  s->val.ptr.tp=(glist)malloc(sizeof(gnode));
                  s=s->val.ptr.tp;s->tag=1;s->val.ptr.tp=NULL;
                  s->val.ptr.hp=h; (4)_________________ }
               else {q=(glist)malloc(sizeof(gnode));q->tag=1;
                     q->val.ptr.tp=NULL;(5)_____________________; }
               }
        }
      return(q);
    }
```

三、应用题

1. 数组 A[1..8，-2..6，0..6]以行为主序存储，设第一个元素的首地址是 78，每个元素的长度为 4，试求元素 A[4,2,3]的存储首地址。

2. 特殊矩阵和稀疏矩阵哪一种压缩存储后失去随机存取的功能？为什么？

3. 数组，广义表与线性表之间有什么样的关系？

4. 设有三对角矩阵$(a_{ij})n*n$，将其三条对角线上的元素逐行地存于数组 B(1:3n-2)中，使得 $B[k]=a_{ij}$，求：
   （1）用 i,j 表示 k 的下标变换公式；
   （2）用 k 表示 i,j 的下标变化公式。

5. 画出下面广义表的两种存储结构图示：
   ((((a), b)), (( ), d), (e, f)))

6. 求下列广义表运算的结果：
   （1）　　HEAD[((a,b),(c,d))];
   （2）　　TAIL[((a,b),(c,d))];
   （3）　　TAIL[HEAD[((a,b),(c,d))]];
   （4）　　HEAD[TAIL[HEAD[((a,b),(c,d))]]];
   （5）　　TAIL[HEAD[TAIL[((a,b),(c,d))]]];

7. 利用广义表的 Head 和 Tail 运算，把原子 d 分别从下列广义表中分离出来，L1＝(((((a),b),d),e))；L2＝（a,(b,((d)),e)）。

四、算法设计题

1. 给定 nxm 矩阵 A[a..b,c..d],并设 A[i,j]≤A[i,j+1](a≤i≤b,c≤j≤d-1)和 A[i,j]≤A[i+1,j](a≤i≤b-1,c≤j≤d).设计一算法判定 X 的值是否在 A 中,要求时间复杂度为 O(m+n)。

2. 设二维数组 a[1..m, 1..n] 含有 m*n 个整数。

(1) 写出算法：判断 a 中所有元素是否互不相同?输出相关信息(yes/no)；

(2) 试分析算法的时间复杂度。

3. 设 A[1..100]是一个记录构成的数组，B[1..100]是一个整数数组，其值介于 1 至 100 之间，现要求按 B[1..100]的内容调整 A 中记录的次序，比如当 B[1]=11 时，则要求将 A[1]的内容调整到 A[11]中去。规定可使用的附加空间为 O(1)。

4. 稀疏矩阵用三元组的表示形式，试写一算法实现两个稀疏矩阵相加，结果仍用三元组表示。

5. 试编写建立广义表存储结构的算法，要求在输入广义表的同时实现判断、建立。设广义表按如下形式输入（$a_1, a_2, a_3, \cdots, a_n$） n>=0，其中 a_i 或为单字母表示的原子或为广义表，n=0 时为只含空格字符的空表。

习题六　树和二叉树

一、单项选择题

1. 以下说法错误的是（　　）

A. 树形结构的特点是一个结点可以有多个直接前趋

B. 线性结构中的一个结点至多只有一个直接后继

C. 树形结构可以表达(组织)更复杂的数据

D. 树(及一切树形结构)是一种"分支层次"结构

E. 任何只含一个结点的集合是一棵树

2. 下列说法中正确的是（　　）

A. 任何一棵二叉树中至少有一个结点的度为 2

B. 任何一棵二叉树中每个结点的度都为 2

C. 任何一棵二叉树中的度肯定等于 2

D. 任何一棵二叉树中的度可以小于 2

3. 讨论树、森林和二叉树的关系，目的是为了（　　）

A. 借助二叉树上的运算方法去实现对树的一些运算

B. 将树、森林按二叉树的存储方式进行存储

C. 将树、森林转换成二叉树

D. 体现一种技巧，没有什么实际意义

4. 树最适合用来表示（　　）

A. 有序数据元素　　B. 无序数据元素

C. 元素之间具有分支层次关系的数据　　D. 元素之间无联系的数据

5. 若一棵二叉树具有 10 个度为 2 的结点，5 个度为 1 的结点，则度为 0 的结点个数是（　）

A. 9　　B. 11　　C. 15　　D. 不确定

6. 设森林 F 中有三棵树，第一，第二，第三棵树的结点个数分别为 M1，M2 和 M3。与森林 F 对应的二叉树根结点的右子树上的结点个数是（　　）。

A. M1　　B. M1+M2　　C. M3　　D. M2+M3

7. 一棵完全二叉树上有 1001 个结点，其中叶子结点的个数是（　　）

A. 250　B. 500　C. 254　D. 505　E. 以上答案都不对

8. 设给定权值总数有 n 个，其哈夫曼树的结点总数为(　　)

A. 不确定　　B. 2n　　C. 2n+1　　D. 2n-1

9. 二叉树的第 I 层上最多含有结点数为（　　）

A. 2^{I}　　B. $2^{I-1}-1$　　C. 2^{I-1}　　D. $2^{I}-1$

10. 一棵二叉树高度为 h,所有结点的度或为 0，或为 2，则这棵二叉树最少有(　　)结点

A. 2h　　B. 2h-1　　C. 2h+1　　D. h+1

11. 利用二叉链表存储树，则根结点的右指针是（　　）。

A. 指向最左孩子　　B. 指向最右孩子　　C. 空　　D. 非空

12. 已知一棵二叉树的前序遍历结果为 ABCDEF,中序遍历结果为 CBAEDF,则后序遍历的结果为（　　）。

A. CBEFDA　　B. FEDCBA　　C. CBEDFA　　D. 不定

13. 已知某二叉树的后序遍历序列是 dabec，中序遍历序列是 debac ，它的前序遍历是（　　）。

A. acbed　　B. decab　　C. deabc　　D. cedba

14．在二叉树结点的先序序列，中序序列和后序序列中，所有叶子结点的先后顺序（　　）

A．都不相同　　B．完全相同

C．先序和中序相同，而与后序不同　　D．中序和后序相同，而与先序不同

15．在完全二叉树中，若一个结点是叶结点，则它没（　　）。

A．左子结点　　B．右子结点

C．左子结点和右子结点　　D．左子结点，右子结点和兄弟结点

16．在下列情况中，可称为二叉树的是（　　）

A．每个结点至多有两棵子树的树

B. 哈夫曼树

C．每个结点至多有两棵子树的有序树

D. 每个结点只有一棵右子树

E．以上答案都不对

17．由 3 个结点可以构造出多少种不同的二叉树？（　　）

A．2　　B．3　　C．4　　D．5

18．下面几个符号串编码集合中，不是前缀编码的是（　　）。

A．{0,10,110,1111}　　B．{11,10,001,101,0001}

C．{00,010,0110,1000}　　D．{b,c,aa,ac,aba,abb,abc}

19. 一棵有 n 个结点的二叉树，按层次从上到下，同一层从左到右顺序存储在一维数组 A[1..n]中，则二叉树中第 i 个结点（i 从 1 开始用上述方法编号）的右孩子在数组 A 中的位置是（　　）

A．A[2i](2i<=n)　　B．A[2i+1](2i+1<=n)

C．A[i-2]　　D．条件不充分，无法确定

20、以下说法错误的是（　　）

A．哈夫曼树是带权路径长度最短的树，路径上权值较大的结点离根较近。

B．若一个二叉树的树叶是某子树的中序遍历序列中的第一个结点，则它必是该子树的后序遍历序列中的第一个结点。

C．已知二叉树的前序遍历和后序遍历序列并不能惟一地确定这棵树，因为不知道树的根结点是哪一个。

D．在前序遍历二叉树的序列中，任何结点的子树的所有结点都是直接跟在该结点的之后。

二、判断题（在各题后填写“√”或“×”）

1. 完全二叉树一定存在度为 1 的结点。(　　)

2．对于有 N 个结点的二叉树，其高度为 $\log_2 n$。(　　)

3. 二叉树的遍历只是为了在应用中找到一种线性次序。(　　)

4. 一棵一般树的结点的前序遍历和后序遍历分别与它相应二叉树的结点前序遍历和后序遍历是一致的。(　　)

5. 用一维数组存储二叉树时，总是以前序遍历顺序存储结点。(　　)

6．中序遍历一棵二叉排序树的结点就可得到排好序的结点序列。（　　）

7．完全二叉树中，若一个结点没有左孩子，则它必是树叶。(　　)

8. 二叉树只能用二叉链表表示。(　　)

9. 给定一棵树，可以找到唯一的一棵二叉树与之对应。(　　)

10. 用链表(llink-rlink)存储包含 n 个结点的二叉树，结点的 2n 个指针区域中有 n-1 个空指针。(　　)

11．树形结构中元素之间存在一个对多个的关系。(　　)
12．将一棵树转成二叉树，根结点没有左子树。(　　)
13．度为二的树就是二叉树。(　　)
14．二叉树中序线索化后，不存在空指针域。(　　)
15．霍夫曼树的结点个数不能是偶数。(　　)
16．哈夫曼树是带权路径长度最短的树，路径上权值较大的结点离根较近。(　　)

三、填空题

1．在二叉树中，指针 p 所指结点为叶子结点的条件是_____。

2．深度为 k 的完全二叉树至少有_____个结点，至多有_____个结点。

3．高度为 8 的完全二叉树至少有_____个叶子结点。

4.具有 n 个结点的二叉树中,一共有_____个指针域,其中只有_____个用来指向结点的左右孩子，其余的_____个指针域为 NULL。

5．树的主要遍历方法有_____、_____、_____等三种。

6．一个深度为 k 的，具有最少结点数的完全二叉树按层次，(同层次从左到右）用自然数依此对结点编号，则编号最小的叶子的序号是_____；编号是 i 的结点所在的层次号是_____（根所在的层次号规定为 1 层)。

7．如果结点 A 有 3 个兄弟，而且 B 是 A 的双亲，则 B 的度是_____。

8．二叉树的先序序列和中序序列相同的条件是_____。

9.若一个二叉树的叶子结点是某子树的中序遍历序列中的最后一个结点，则它必是该子树的_____序列中的最后一个结点。

10．若以{4，5，6，7，8}作为叶子结点的权值构造哈夫曼树，则其带权路径长度是_____。

11．以下程序段采用先根遍历方法求二叉树的叶子数，请在横线处填充适当的语句。

```
Void countleaf(bitreptr t,int &count)/*根指针为 t，假定叶子数 count 的初值为 0*/
    {if(t!=NULL)
       {if((t->lchild==NULL)&&(t->rchild==NULL))_______;
        countleaf(t->lchild,count);
        _______
       }
    }
```

12．以下程序是二叉链表树中序遍历的非递归算法，请填空使之完善。二叉树链表的结点类型的定义如下：

```
typedef struct node   /*C 语言/
 {char data; struct  node *lchild,*rchild;}*bitree;
void vst(bitree bt)                    /*bt 为根结点的指针*/
 { bitree  p; p=bt;  initstack(s);     /*初始化栈 s 为空栈*/
  while(p || !empty(s))               /*栈 s 不为空*/
   if(p) { push (s,p); (1)            ; }      /*P 入栈*/
   else { p=pop(s); printf("%c",p->data);(2)          ; }/*栈顶元素出栈
*/
 }
```

13. 二叉树存储结构同上题，以下程序为求二叉树深度的递归算法，请填空完善之。

```
  int depth(bitree bt)   /*bt 为根结点的指针*/
  {int hl,hr;
   if (bt==NULL) return((1)             );
   hl=depth(bt->lchild); hr=depth(bt->rchild);
   if((2)                  )  (3)                  ;
   return(hr+1);
}
```

14. 将二叉树 bt 中每一个结点的左右子树互换的 C 语言算法如下，其中 ADDQ(Q,bt),DELQ(Q),EMPTY(Q)分别为进队，出队和判别队列是否为空的函数，请填写算法中得空白处，完成其功能。

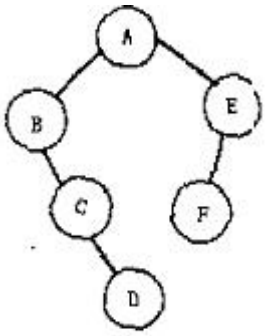
```
typedef struct node
   {int data ; struct node *lchild, *rchild; }btnode;
void  EXCHANGE(btnode *bt)
{btnode *p, *q;
 if (bt){ADDQ(Q,bt);
         while(!EMPTY(Q))
          {p=DELQ(Q);  q=(1)         ; p->rchild=(2)        ; (3)      =q;
           if(p->lchild) (4)       ; if(p->rchild) (5)          ;
           }
}   }//
```

四、应用题

1. 树和二叉树之间有什么样的区别与联系？

2. 分别画出具有 3 个结点的树和 3 个结点的二叉树的所有不同形态。

3. 分别给出下图所示二叉树的先根、中根和后根序列。



4．一个深度为 L 的满 K 叉树有以下性质：第 L 层上的结点都是叶子结点，其余各层上每个结点都有 K 棵非空子树，如果按层次顺序从 1 开始对全部结点进行编号，求：

1）各层的结点的数目是多少？

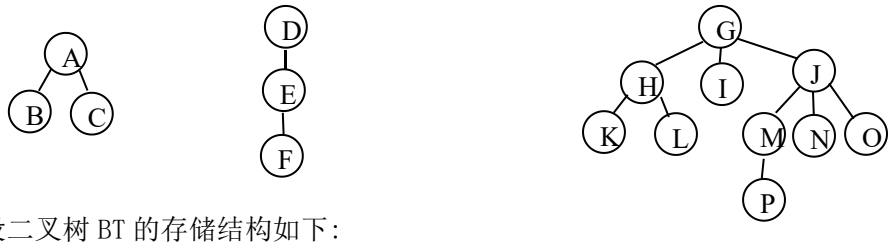
2）编号为 n 的结点的双亲结点（若存在）的编号是多少？

3）编号为 n 的结点的第 i 个孩子结点（若存在）的编号是多少？

4）编号为 n 的结点有右兄弟的条件是什么？如果有，其右兄弟的编号是多少？

请给出计算和推导过程。

5．将下列由三棵树组成的森林转换为二叉树。（只要求给出转换结果）



6．设二叉树 BT 的存储结构如下:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lchild	0	0	2	3	7	5	8	0	10	1
Data	J	H	F	D	B	A	C	E	G	I
Rchild	0	0	0	9	4	0	0	0	0	0

其中 BT 为树根结点的指针,其值为 6,Lchild,Rchild 分别为结点的左、右孩子指针域,data 为结点的数据域。试完成下列各题:

（1）画出二叉树 BT 的逻辑结构;

（2）写出按前序、中序、后序遍历该二叉树所得到的结点序列;

（3）画出二叉树的后序线索树。

7．设有正文 AADBAACACCDACACAAD,字符集为 A,B,C,D,设计一套二进制编码，使得上述正文的编码最短。（要求左孩子权值小于等于右孩子）

五、算法设计题

1．要求二叉树按二叉链表形式存储，

（1）写一个建立二叉树的算法。

（2）写一个判别给定的二叉树是否是完全二叉树的算法。

完全二叉树定义为：深度为 K，具有 N 个结点的二叉树的每个结点都与深度为 K 的满二叉树中编号从 1 至 N 的结点一一对应。此题以此定义为准。

2. 设一棵二叉树的结点结构为 (LLINK,INFO,RLINK),ROOT 为指向该二叉树根结点的指针，p 和 q 分别为指向该二叉树中任意两个结点的指针,试编写一算法 ANCESTOR(ROOT,p,q,r),该算法找到 p 和 q 的最近共同祖先结点 r。

3. 有一二叉链表，试编写按层次顺序遍历二叉树的算法。

4.已知二叉树按照二叉链表方式存储,利用栈的基本操作写出先序遍历非递归形式的算法。

5. 对于二叉树的链接实现,完成非递归的中序遍历过程。

6. 试写出复制一棵二叉树的算法。二叉树采用标准链接结构。。

7. 请设计一个算法，要求该算法把二叉树的叶子结点按从左到右的顺序连成一个单链表，表头指针为 head。 二叉树按二叉链表方式存储，链接时用叶子结点的右指针域来存放单链表指针。分析你的算法的时、空复杂度。

8. 已知二叉树以二叉链表存储，编写算法完成：对于树中每一个元素值为 x 的结点，删去以它为根的子树，并释放相应的空间。

9. 设一棵二叉树的根结点指针为 T，C 为计数变量，初值为 0，试写出对此二叉树中结点计数的算法：BTLC（T，C）。

10. 分别写出算法，实现在中序线索二叉树 T 中查找给定结点*p 在中序序列中的前驱与后继。在先序线索二叉树 T 中，查找给定结点*p 在先序序列中的后继。在后序线索二叉树 T 中，查找给定结点*p 在后序序列中的前驱。

习题七　图

一、单项选择题

1.设有无向图 G=（V，E）和 G’=（V’,E’）,如 G’为 G 的生成树，则下面不正确的说法是（　　）

A．G’为 G 的子图　　B．G’为 G 的连通分量

C．G’为 G 的极小连通子图且 V’=V　　D．G’是 G 的无环子图

2.任何一个带权的无向连通图的最小生成树（　　）

A．只有一棵　B．有一棵或多棵　C．一定有多棵　D．可能不存在

3．以下说法正确的是（　　）

A．连通分量是无向图中的极小连通子图。

B．强连通分量是有向图中的极大强连通子图。

C．在一个有向图的拓扑序列中，若顶点 a 在顶点 b 之前，则图中必有一条弧<a,b>。

D.对有向图 G,如果从任意顶点出发进行一次深度优先或广度优先搜索能访问到每个顶点，则该图一定是完全图。

4．图中有关路径的定义是（　　）。

A．由顶点和相邻顶点序偶构成的边所形成的序列　　B．由不同顶点所形成的序列

C．由不同边所形成的序列　　D．上述定义都不是

5．设无向图的顶点个数为 n，则该图最多有（　）条边。

A．n-1　B．n(n-1)/2　C．n(n+1)/2　D．0　E．n^2

6．要连通具有 n 个顶点的有向图，至少需要（　　）条边。

A．n-1　B．n　C．n+1　D．2n

7．在一个无向图中，所有顶点的度数之和等于所有边数（　　）倍，在一个有向图中，所有顶点的入度之和等于所有顶点出度之和的（　　）倍。

A．1/2　B．2　C．1　D．4

8．下列哪一种图的邻接矩阵是对称矩阵？（　　）

A．有向图　B．无向图　C．AOV 网　D．AOE 网

9．下列说法不正确的是（　　）。

A．图的遍历是从给定的源点出发每一个顶点仅被访问一次

B．遍历的基本算法有两种：深度遍历和广度遍历

C．图的深度遍历不适用于有向图

D．图的深度遍历是一个递归过程

10．下面哪一方法可以判断出一个有向图是否有环（回路）：（　　）

A．深度优先遍历　B．拓扑排序　C．求最短路径　D．求关键路径

11．在图采用邻接表存储时，求最小生成树的 Prim 算法的时间复杂度为(　　)。

A．O(n)　B．O(n+e)　C．$O(n^2)$　D．$O(n^3)$

12．已知有向图 G=(V,E)，其中 $V=\{V_1,V_2,V_3,V_4,V_5,V_6,V_7\}$，
$E=\{<V_1,V_2>,<V_1,V_3>,<V_1,V_4>,<V_2,V_5>,<V_3,V_5>,<V_3,V_6>,<V_4,V_6>,<V_5,V_7>,<V_6,V_7>\}$,G 的拓扑序列是（　）。

A．$V_1,V_3,V_4,V_6,V_2,V_5,V_7$　　B．$V_1,V_3,V_2,V_6,V_4,V_5,V_7$

C．$V_1,V_3,V_4,V_5,V_2,V_6,V_7$　　D．$V_1,V_2,V_5,V_3,V_4,V_6,V_7$

13．在有向图 G 的拓扑序列中，若顶点 Vi 在顶点 Vj 之前，则下列情形不可能出现的是（　　）。

A. G 中有弧<Vi，Vj>　　B. G 中有一条从 Vi 到 Vj 的路径

C. G 中没有弧<Vi,Vj>　　D. G 中有一条从 Vj 到 Vi 的路径

14. 关键路径是事件结点网络中（　　）。

A. 从源点到汇点的最长路径　　B. 从源点到汇点的最短路径

C. 最长回路　　D. 最短回路

15. 下列关于 AOE 网的叙述中，不正确的是（　　）。

A. 关键活动不按期完成就会影响整个工程的完成时间

B. 任何一个关键活动提前完成，那么整个工程将会提前完成

C. 所有的关键活动提前完成，那么整个工程将会提前完成

D. 某些关键活动提前完成，那么整个工程将会提前完成

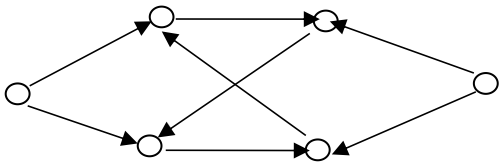
二、填空题

1. 具有 10 个顶点的无向图，边的总数最多为_____。

2. 设无向图 G 有 n 个顶点和 e 条边，每个顶点 Vi 的度为 di（1<=i<=n），则 e=_____

3. 在有 n 个顶点的有向图中，若要使任意两点间可以互相到达，则至少需要_____条弧。

4. 下图中的强连通分量的个数为_____个。



5. N 个顶点的连通图用邻接矩阵表示时,该矩阵至少有_____个非零元素。

6. 在有向图的邻接矩阵表示中,计算第 I 个顶点入度的方法是_____。

7. 对于一个具有 n 个顶点 e 条边的无向图的邻接表的表示，则表头向量大小为_____，邻接表的边结点个数为_____。

8. 已知一无向图 G=（V，E），其中 V={a,b,c,d,e } E={(a,b),(a,d),(a,c),(d,c),(b,e)} 现用某一种图遍历方法从顶点 a 开始遍历图，得到的序列为 abecd，则采用的是_____遍历方法。

9. 构造连通网最小生成树的两个典型算法是_____。

10. 有向图 G 可拓扑排序的判别条件是_____。

11. Dijkstra 最短路径算法从源点到其余各顶点的最短路径的路径长度按_____次序依次产生,该算法弧上的权出现_____情况时,不能正确产生最短路径。

12. 有向图 G=(V,E),其中 V(G)={0,1,2,3,4,5}，用<a,b,d>三元组表示弧<a,b>及弧上的权 d.E(G)为{<0,5,100>,<0,2,10><1,2,5><0,4,30><4,5,60><3,5,10><2,3,50><4,3,20>},则

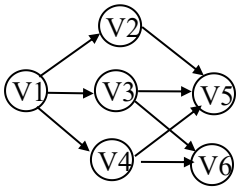
从源点 0 到顶点 3 的最短路径长度是_____，经过的中间顶点是_____。

13. AOV 网中,结点表示_____,边表示_____。AOE 网中,结点表示_____,边表示_____。

14. 在 AOE 网中，从源点到汇点路径上各活动时间总和最长的路径称为_____。

15. 在 AOV 网 中，存在环意味着_____，这是_____的；对程序的数据流图来说，它表明存在_____。

16. 如下为拓扑排序的 C 程序，



（1）. 列出对右图执行该程序后的输出结果。

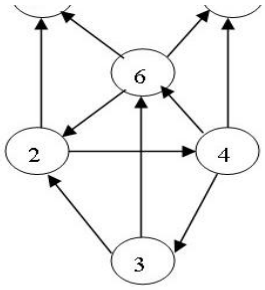
_____

（2）. 在程序空白处填上适当语句。

```
void topsort(hdnodes graph [],int n)
  {int i,j,k,top; node_pointer ptr ;
   top=-1;
   for (i=0; i<n; i++)
     if (!graph[i].count){graph[i].count=top; top=i; }
   for (i=0; i<n; i++)
     if(1)_________ {fprintf(stderr, "\ngraph has a cycle \n");
                     exit(1); }
     else {j=top;(2)__________; printf( "v%d, " ,j) ;
           for (ptr=graph[j].link; ptr; ptr=ptr->link)
             {k=ptr->vertex; graph[k].count--;
              if((3)_________) {graph[k].count=top; top=k; }  }  }
  }
```

三、应用题

1. 已知如图所示的有向图，请给出该图的：



题 1 图

（1） 每个顶点的入度、出度；
（2） 邻接矩阵；
（3） 邻接表；
（4） 逆邻接表；
（5） 强连通分量。

2. 已知图的邻接矩阵为：

	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9	V10
V1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
V2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
V3	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
V4	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0
V5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
V6	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
V7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
V8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
V9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
V10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

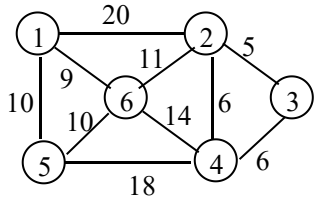
当用邻接表作为图的存储结构，且邻接表都按序号从大到小排序时，试写出：

（1）. 以顶点 V1 为出发点的唯一的深度优先遍历；

（2）. 以顶点 V1 为出发点的唯一的广度优先遍历；

（3）. 该图唯一的拓扑有序序列。

3. 已知一个无向图如下图所示，要求分别用 Prim 和 Kruskal 算法生成最小树（假设以①为起点，试画出构造过程）。



4. 已知世界六大城市为:北京(Pe)、纽约(N)、巴黎(Pa)、 伦敦(L) 、 东京(T) 、 墨西哥(M),下表给定了这六大城市之间的交通里程:

世界六大城市交通里程表(单位:百公里)

	PE	N	PA	L	T	M
PE		109	82	81	21	124
N	109		58	55	108	32
PA	82	58		3	97	92
L	81	55	3		95	89
T	21	108	97	95		113
M	124	32	92	89	113	

（1）. 画出这六大城市的交通网络图;

（2）. 画出该图的邻接表表示法;

（3）. 画出该图按权值递增的顺序来构造的最小(代价)生成树.

5. 下表给出了某工程各工序之间的优先关系和各工序所需时间

（1）. 画出相应的 AOE 网

（2）. 列出各事件的最早发生时间,最迟发生时间

（3）. 找出关键路径并指明完成该工程所需最短时间.

工序代号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
所需时间	15	10	50	8	15	40	300	15	120	60	15	30	20	40
先驱工作	--	--	A,B	B	C,D	B	E	G,I	E	I	F,I	H,J,K	L	G

四、算法设计题

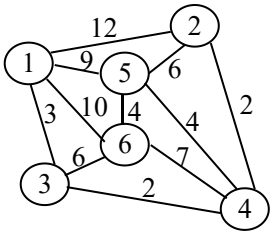
1. 已知有向图有 n 个顶点,请写算法,根据用户输入的偶对建立该有向图的邻接表。即接受用户输入的<vi,vj>(以其中之一为 0 标志结束),对于每条这样的边,申请一个结点,并插入到的单链表中,如此反复,直到将图中所有边处理完毕。提示：先产生邻接表的 n 个头结点（其结点数值域从 1 到 n)。

2. 设已给出图的邻接矩阵，要求将邻接矩阵转换为邻接表。

3. 已知无向图采用邻接表存储方式，试写出删除边（i，j）的算法。

4. 假设以邻接矩阵作为图的存储结构，编写算法判别在给定的有向图中是否存在一个简单有向回路，若存在，则以顶点序列的方式输出该回路（找到一条即可)。(注：图中不存在顶点到自己的弧）

5. 给定 n 个村庄之间的交通图，若村庄 i 和 j 之间有道路，则将顶点 i 和 j 用边连接，边上的 Wij 表示这条道路的长度，现在要从这 n 个村庄中选择一个村庄建一所医院，问这所医院应建在哪个村庄,才能使离医院最远的村庄到医院的路程最短?试设计一个解答上述问题的算法，并应用该算法解答如图所示的实例。



6. 对于一个使用邻接表存储的有向图 G，可以利用深度优先遍历方法，对该图中结点进行拓扑排序。其基本思想是：在遍历过程中，每访问一个顶点，就将其邻接到的顶点的入度减一，并对其未访问的、入度为 0 的邻接到的顶点进行递归。

（1). 给出完成上述功能的图的邻接表定义（结构)。

（2). 定义在算法中使用的全局辅助数组。

（3). 写出在遍历图的同时进行拓扑排序的算法。

习题八　查找

一、单项选择题

1．顺序查找法适合于存储结构为（　　）的线性表。

A.　散列存储　　B. 顺序存储或链式存储

C. 压缩存储　　D. 索引存储

2.若查找每个记录的概率均等，则在具有 n 个记录的连续顺序文件中采用顺序查找法查找一个记录，其平均查找长度 ASL 为(　　)。

A.　(n-1)/2　　B. n/2　　C. (n+1)/2　　D. n

3．适用于折半查找的表的存储方式及元素排列要求为(　　)

A．链接方式存储，元素无序　　B．链接方式存储，元素有序

C．顺序方式存储，元素无序　　D．顺序方式存储，元素有序

4．当在一个有序的顺序存储表上查找一个数据时，即可用折半查找，也可用顺序查找，但前者比后者的查找速度(　　)

A.必定快　　B.不一定　　C. 在大部分情况下要快　　D. 取决于表递增还是递减

5．当采用分块查找时，数据的组织方式为　(　　)

A．数据分成若干块，每块内数据有序

B．数据分成若干块，每块内数据不必有序，但块间必须有序，每块内最大（或最小）的数据组成索引块

C．数据分成若干块，每块内数据有序，每块内最大（或最小）的数据组成索引块

D．数据分成若干块，每块（除最后一块外）中数据个数需相同

6．二叉树为二叉排序树的充分必要条件是其任一结点的值均大于其左孩子的值、小于其右孩子的值。这种说法（　　）。

A．正确　　B．错误

7．二叉查找树的查找效率与二叉树的(（1）　)有关，在（（2）　)时其查找效率最低。

(1)：A．高度　　B．结点的多少　　C．树型　　D．结点的位置

(2)：A．结点太多　　B．完全二叉树　　C．呈单枝树　　D．结点太复杂。

8．如果要求一个线性表既能较快的查找，又能适应动态变化的要求，则可采用(　　)查找法。

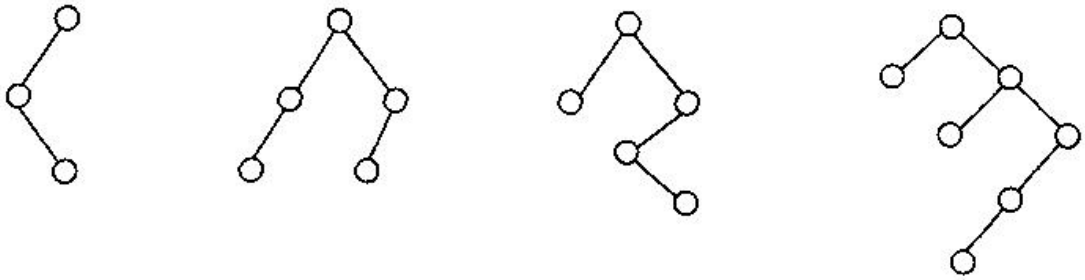
A．分块查找　　B．顺序查找　　C．折半查找　　D．基于属性

9．分别以下列序列构造二叉排序树，与用其它三个序列所构造的结果不同的是(　　)。

A.（100，80，　90，　60，　120，110，130）　B.（100，120，110，130，80，　60，　90）

C.（100，60，　80，　90，　120，110，130）　D.（100，80，　60，　90，　120，130，110）

10．下图所示的 4 棵二叉树,(　　)是平衡二叉树。



（A）　　（B）　　（C）　　（D）

11．散列表的平均查找长度（　　）。

A.　与处理冲突方法有关而与表的长度无关

B.　与处理冲突方法无关而与表的长度有关

C.　与处理冲突方法有关且与表的长度有关

D.　与处理冲突方法无关且与表的长度无关

12．设有一组记录的关键字为{19，14，23，1，68，20，84，27，55，11，10，79}，用链

地址法构造散列表，散列函数为H（key）=key MOD 13,散列地址为1的链中有（　　）个记录。

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

13. 关于杂凑查找说法不正确的有几个(　　)

（1）采用链地址法解决冲突时，查找一个元素的时间是相同的

（2）采用链地址法解决冲突时，若插入规定总是在链首，则插入任一个元素的时间是相同的

（3）用链地址法解决冲突易引起聚集现象

（4）再哈希法不易产生聚集

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

14. 设哈希表长为14，哈希函数是H(key)=key%11,表中已有数据的关键字为15，38，61，84共四个，现要将关键字为49的结点加到表中，用二次探测再散列法解决冲突，则放入的位置是(　　)

A. 8　　B. 3　　C. 5　　D. 9

15. 将10个元素散列到100000个单元的哈希表中，则（　　）产生冲突。

A. 一定会　　B. 一定不会　　C. 仍可能会

二、填空题

1. 顺序查找n个元素的顺序表，若查找成功，则比较关键字的次数最多为_____次；当使用监视哨时，若查找失败，则比较关键字的次数为_____。

2. 在顺序表（8,11,15,19,25,26,30,33,42,48,50）中，用二分（折半）法查找关键码值20，需做的关键码比较次数为____.

3．一个无序序列可以通过构造一棵_____树而变成一个有序序列，构造树的过程即为对无序序列进行排序的过程。

4. 哈希表是通过将查找码按选定的_____和 _____，把结点按查找码转换为地址进行存储的线性表。哈希方法的关键是_____和 _____。一个好的哈希函数其转换地址应尽可能_____，而且函数运算应尽可能_____。

5. 平衡二叉树又称_____，其定义是_____。

6. 在哈希函数H（key）=key%p中，p值最好取_____。

7．假定有k个关键字互为同义词，若用线性探测再散列法把这k个关键字存入散列表中，至少要进行_____次探测。

8. _____法构造的哈希函数肯定不会发生冲突。

9. 动态查找表和静态查找表的重要区别在于前者包含有_____和_____运算,而后者不包含这两种运算。

10．一个无序序列可以通过构造一棵_____树而变成一个有序序列，构造树的过程即为对无序序列进行排序的过程。

11．在散列存储中，装填因子α的值越大，则_____；α的值越小，则_____。

12. 已知N元整型数组a存放N个学生的成绩，已按由大到小排序，以下算法是用对分（折半）查找方法统计成绩大于或等于X分的学生人数，请填空使之完善。

```
#define N /*学生人数*/
int uprx(int a[N],int x )     /*函数返回大于等于X分的学生人数*/
{ int head=1,mid,rear=N;
  do {mid=(head+rear)/2;
      if(x<=a[mid]) __(1)_____________ else __(2)_________________;
    }while(__(3)_________________);
  if (a[head]<x) return head-1;
  return head; }
```

三、应用题

1. HASH方法的平均查找路长决定于什么？ 是否与结点个数N有关？ 处理冲突的方法主要有哪些？

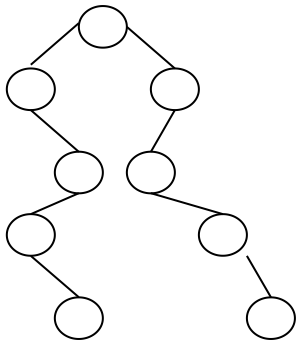
2. 设有一组关键字{9,01,23,14,55,20,84,27}，采用哈希函数：H（key）=key mod 7 ，表长为10，用开放地址法的二次探测再散列方法Hi=(H(key)+di) mod 10(di=1^2,2^2,3^2,…,)解决冲突。要求：对该关键字序列构造哈希表，并计算查找成功的平均查找长度。

3. 选取哈希函数H（key）=key mod 7,用链地址法解决冲突。试在0－6的散列地址空间内对关键字序列{31,23,17,27,19,11,13,91,61,41}构造哈希表，并计算在等概率下成功查找的平均查找长度。

4. 输入一个正整数序列（53,17,12,66,58,70,87,25,56,60），试完成下列各题。
   （1） 按次序构造一棵二叉排序树BS。
   （2） 依此二叉排序树，如何得到一个从大到小的有序序列？
   （3） 画出在此二叉排序树中删除“66”后的树结构。

5. 直接在二叉排序树中查找关键字K与在中序遍历输出的有序序列中查找关键字K，其效率是否相同？输入关键字有序序列来构造一棵二叉排序树，然后对此树进行查找，其效率如何？为什么？

6. 一棵二叉排序树结构如下,各结点的值从小到大依次为1-9，请标出各结点的值。



7. 假定对有序表：(3,4,5,7,24,30,42,54,63,72,87,95)进行折半查找，试回答下列问题：
   (1).画出描述折半查找过程的判定树；
   (2).若查找元素54，需依次与那些元素比较?
   (3).若查找元素90，需依次与那些元素比较?
   (4).假定每个元素的查找概率相等，求查找成功时的平均查找长度。

四、算法设计题

1. 设记录 R1,R2,…,Rn 按关键字值从小到大顺序存储在数组 r[1..n]中,在 r[n+1]处设立一个监督哨,其关键字值为+∞; 试写一查找给定关键字 k 的算法;并画出此查找过程的判定树,求出在等概率情况下查找成功时的平均查找长度。

2. 试编写算法求出指定结点在给定的二叉排序树中所在的层数。

3. 写出在二叉排序树中删除一个结点的算法，使删除后仍为二叉排序树。设删除结点由指针 p 所指，其双亲结点由指针 f 所指，并假设被删除结点是其双亲结点的右孩子。

习题九　排序

一、单项选择题

1．下列内部排序算法中：

A．快速排序　　B.直接插入排序

C．二路归并排序　　D．简单选择排序

E．起泡排序　　F．堆排序

（1） 其比较次数与序列初态无关的算法是（　　）

（2）不稳定的排序算法是（　　）

（3）在初始序列已基本有序（除去 n 个元素中的某 k 个元素后即呈有序，k<<n）的情况下，排序效率最高的算法是（　　）

（4）排序的平均时间复杂度为 O(n•logn)的算法是（　　）为 O(n•n)的算法是（　　）

2．比较次数与排序的初始状态无关的排序方法是(　　)。

A．直接插入排序　　B．起泡排序　　C．快速排序　　D．简单选择排序

3．对一组数据（84，47，25，15，21）排序，数据的排列次序在排序的过程中的变化为

（1） 84 47 25 15 21　（2） 15 47 25 84 21

（3） 15 21 25 84 47　（4） 15 21 25 47 84

则采用的排序是（　　）。

A．选择　　B．冒泡　　C．快速　　D．插入

4．下列排序算法中(　　)排序在一趟结束后不一定能选出一个元素放在其最终位置上。

A．选择　　B．冒泡　　C．归并　　D．堆

5．一组记录的关键码为（46，79，56，38，40，84），则利用快速排序的方法，以第一个记录为基准得到的一次划分结果为（　　）。

A．(38,40,46,56,79,84)　　B．(40,38,46,79,56,84)

C．(40,38,46,56,79,84)　　D．(40,38,46,84,56,79)

6．下列排序算法中，在待排序数据已有序时，花费时间反而最多的是(　　)排序。

A．冒泡　B．希尔　C．快速　D．堆

7．就平均性能而言，目前最好的内排序方法是(　　)排序法。

A．冒泡　B．希尔插入　C．交换　D．快速

8．下列排序算法中，占用辅助空间最多的是：(　　)

A．归并排序　　B．快速排序　　C．希尔排序　　D．堆排序

9．若用冒泡排序方法对序列{10,14,26,29,41,52}从大到小排序，需进行（　　）次比较。

A．3　　B．10　　C．15　　D．25

10．快速排序方法在（　　）情况下最不利于发挥其长处。

A．要排序的数据量太大　　B．要排序的数据中含有多个相同值

C．要排序的数据个数为奇数　　D．要排序的数据已基本有序

11．下列四个序列中，哪一个是堆（　　）。

A．75,65,30,15,25,45,20,10　　B．75,65,45,10,30,25,20,15

C．75,45,65,30,15,25,20,10　　D．75,45,65,10,25,30,20,15

12．有一组数据(15，9，7，8，20，-1，7，4)，用堆排序的筛选方法建立的初始堆为（　　）

A．-1，4，8，9，20，7，15，7　　B．-1，7，15，7，4，8，20，9

C．-1，4，7，8，20，15，7，9　　D．A，B，C 均不对。

二、填空题

1.若待排序的序列中存在多个记录具有相同的键值，经过排序，这些记录的相对次序仍然保持不变，则称这种排序方法是_____的，否则称为_____的。

2.按照排序过程涉及的存储设备的不同，排序可分为_____排序和_____排序。

3. 直接插入排序用监视哨的作用是_____。

4.对n个记录的表r[1..n]进行简单选择排序,所需进行的关键字间的比较次数为_____。

5. 下面的c函数实现对链表head进行选择排序的算法,排序完毕,链表中的结点按结点值从小到大链接。请在空框处填上适当内容,每个空框只填一个语句或一个表达式：

```
#include <stdio.h>
typedef struct node {char data; struct node *link; }node;
node *select(node *head)
{node *p,*q,*r,*s;
 p=(node *)malloc(sizeof(node));
 p->link=head; head=p;
 while(p->link!=null)
   {q=p->link; r=p;
    while ((1)___________)
       { if (q->link->data<r->link->data) r=q;
         q=q->link;
       }
    if ((2)__________) {s=r->link; r->link=s->link;
                        s->link= ((3)________); ((4)________);}
    ((5)_______) ;
   }
 p=head; head=head->link; free(p); return(head);
}
```

6.下面的排序算法的思想是：第一趟比较将最小的元素放在r[1]中，最大的元素放在r[n]中，第二趟比较将次小的放在r[2]中，将次大的放在r[n-1]中，…,依次下去，直到待排序列为递增序。（注：<-->）代表两个变量的数据交换）。

```
void  sort(SqList &r,int n)  {
   i=1;
while((1)_____)   {
min=max=1;
for (j=i+1;(2)_______ ;++j)
 {if((3)_______) min=j; else if(r[j].key>r[max].key)  max=j; }
if((4)________) r[min] < ---- >r[j];
if(max!=n-i+1){if  ((5)_____)  r[min]  <  ----  >  r[n-i+1];  else
((6)_____); }
i++;
```

```
    }
  }//sort
```

7．下列算法为奇偶交换排序，思路如下：第一趟对所有奇数的 i,将 a[i]和 a[i+1]进行比较,第二趟对所有偶数的 i,将 a[i]和 a[i+1]进行比较,每次比较时若 a[i]>a[i+1],将二者交换;以后重复上述二趟过程,直至整个数组有序。

```
void oesort (int a[n])
{int flag,i,t;
 do {flag=0;
    for(i=1;i<n;i++,i++)
      if(a[i]>a[i+1])
        {flag=(1)_____; t=a[i+1]; a[i+1]=a[i]; (2)_______;}
    for (3)_______
      if (a[i]>a[i+1])
        {flag=(4)_______;t=a[i+1]; a[i+1]=a[i]; a[i]=t;}
  }while (5)_________;
 }
```

三、应用题

1．对于给定的一组键值：83，40，63，13，84，35，96，57，39，79，61，15，分别画出应用直接插入排序、直接选择排序、快速排序、堆排序、归并排序对上述序列进行排序中各趟的结果。

2．判断下列序列是否是堆（可以是小堆，也可以是大堆，若不是堆，请将它们调整为堆）。

（1）100，85，98，77，80，60，82，40，20，10，66

（2）100，98，85，82，80，77，66，60，40，20，10

（3）100，85，40，77，80，60，66，98，82，10，20

（4）10，20，40，60，66，77，80， 82，85，98，100

3．填空并回答相关问题

(1)下面是将任意序列调整为最大堆（MAX HEAP）的算法，请将空白部分填上：

将任意序列调整为最大堆通过不断调用 adjust 函数，即：FOR（i=n/2；i >0；i- -）adjust（list，i，n)；其中 list 为待调整序列所在数组（从下标 1 开始)，n 为序列元素个数，adjust 函数为：

```
void  adjust（int list[]，int root，int n）
/*将以 root 为下标的对应元素作为待调整堆的根，待调整元素放在 list 数组中，最
  大元素下标为 n*/
  {int child,rootkey;
    rootkey=list[root];
    child=2*root;
    while(child<=n)
     {if((child<n)&&(list[child]<list[child+1]))
         (1)_______;
      if(rootkey>list[child])
```

```
        break;
    else{List[(2)        ]=list[child];
          child*=2;
          }
    }
    list[child/2]=rootkey;
  }
```

(2). 判断下列序列能否构成最大堆：（12，70，33，65，24，56，48，92，86，33）；若不能按上述算法将其调整为堆，调整后的结果为：

（　　）。

四、算法设计题：

1. 设计一个用链表表示的直接选择排序算法。

2. 冒泡排序算法是把大的元素向上移（气泡的上浮），也可以把小的元素向下移（气泡的下沉）请给出上浮和下沉过程交替进行的冒泡排序算法（即双向冒泡排序法）。

3. 输入 50 个学生的记录（每个学生的记录包括学号和成绩），组成记录数组，然后按成绩由高到低的次序输出（每行 10 个记录）。排序方法采用选择排序。

4. 已知（k_1, k_2……，k_n）是堆，试写一个算法将（k_1, k_2, ……，k_n, k_{n+1}）调整为堆。按此思想写一个从空堆开始一个一个填入元素的建堆算法（题示：增加一个 k_{n+1} 后应从叶子向根的方向调整）。

习题十　文件

一、单项选择题

1．索引无序文件是指（　　）。

A. 主文件无序，索引表有序　　B. 主文件有序，索引表无序

C. 主文件有序，索引表有序　　D. 主文件无序，索引表无序

2. 散列文件使用散列函数将记录的关键字值计算转化为记录的存放地址，因为散列函数是一对一的关系，则选择好的（　　）方法是散列文件的关键。

A. 散列函数　　B. 除余法中的质数　　C. 冲突处理　　D. 散列函数和冲突处理

3．下述文件中适合于磁带存储的是（　　）。

A. 顺序文件　B. 索引文件　C. 散列文件　D. 多关键字文件

4. ISAM 文件和 VASM 文件属于（　　）。

A. 索引非顺序文件　B. 索引顺序文件　C. 顺序文件　D. 散列文件

5．倒排文件的主要优点是（　　）。

A. 便于进行插入和删除运算　　B. 便于进行文件的合并

C. 能大大提高次关键字的查找速度　　D. 能大大节省存储空间

二、填空题

1. 文件可按其记录的类型不同而分成两类，即_____和_____文件。

2. 数据库文件按记录中关键字的多少可分成_____和_____两种文件。

3. 文件由_____组成；记录由_____组成。

4. 顺序文件中，要存取第 I 个记录，必须先存取_____个记录。

5. 索引顺序文件既可以顺序存取，也可以_____存取。

6. 散列检索技术的关键是_____和 _____。

7. VSAM(虚拟存储存取方法)文件的优点是：动态地_____，不需要文件进行_____，并能较快地_____进行查找。

三、应用题

1. 什么是索引顺序文件？

2. 试比较顺序文件，索引非顺序文件，索引顺序文件，散列文件的存储代价，检索，插入，删除记录时的优点和缺点。

3. 已知职工文件中包括职工号、职工姓名、职务和职称 4 个数据项（见下表）。职务有校长、系主任、室主任和教员；校长领导所有系主任，系主任领导他所在系的所有室主任，室主任领导他所在室的全体教员；职称有教授、副教授和讲师 3 种。请在职工文件的数据

结构中设置若干指针和索引，以满足下列两种查找的需要：

（1） 能够检索出全体职工间领导与被领导的情况；

（2） 能够分别检索出全体教授、全体副教授、全体讲师。

要求指针数量尽可能少，给出各指针项索引的名称及含义即可。

表 职工文件

职工号	职工姓名	职务	职称
001	张军	教员	讲师
002	沈灵	系主任	教授
003	叶明	校长	教授
004	张莲	室主任	副教授
005	叶宏	系主任	教授
006	周芳	教员	教授
007	刘光	系主任	教授
008	黄兵	教员	讲师
009	李民	室主任	教授
010	赵松	教员	副教授
…	…	…	…

参考文献

[1]严蔚敏等 数据结构 北京：清华大学出版社，1997.4
[2]殷人昆 数据结构 北京：清华大学出版社，2001.3
[3]李春葆 数据结构习题与解析 北京：清华大学出版社，2003
[4]前沿考试研究室 计算机专业研究生入学考试全真题解----数据结构与程序设计分册 北京：人民邮电出版社，2003.6
[5]何军等 数据结构 500 题 北京：人民邮电出版社，2003.4
[6]徐孝凯 数据结构辅导与提高 北京：清华大学出版社，2003.12